

✓ Rizki Ilhamnuddin Muria

51422467

3IA01

```
# A binary tree node
class Node:
    # Constructor to create a new node
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.left = None
        self.right = None

# Compute the "maxDepth" of a tree -- the number of nodes
# along the longest path from the root node down to the
# farthest leaf node
def maxDepth(node):
    if node is None:
        return -1 ;

    else :

        # Compute the depth of each subtree
        lDepth = maxDepth(node.left)
        rDepth = maxDepth(node.right)

        # Use the larger one
        if (lDepth > rDepth):
            return lDepth+1
        else:
            return rDepth+1

# Driver program to test above function
root = Node(1)
root.left = Node(2)
root.right = Node(3)
root.left.left = Node(4)
root.left.right = Node(5)

print ("Height of tree is %d" %(maxDepth(root)))

# This code is contributed by Amit Srivastav
```

 Height of tree is 2



Kode ini membuat struktur seperti silsilah keluarga untuk angka (disebut Node). Setiap angka ada di dalam "kotak", dan setiap "kotak" bisa punya "anak" di kiri dan kanan.

Fungsi maxDepth gunanya untuk mengukur seberapa "tinggi" silsilah ini, yaitu jumlah "kotak" terpanjang dari atas sampai bawah.

Bagian terakhir kode membuat contoh silsilah angka dan kemudian mencetak "tingginya".

Kode ini membuat struktur seperti silsilah keluarga untuk angka (disebut Node). Setiap angka ada di dalam "kotak", dan setiap "kotak" bisa punya "anak" di kiri dan kanan.

Fungsi maxDepth gunanya untuk mengukur seberapa "tinggi" silsilah ini, yaitu jumlah "kotak" terpanjang dari atas sampai bawah.

Bagian terakhir kode membuat contoh silsilah angka dan kemudian mencetak "tingginya".

